

## 2. Lema de Urysohn e Extensão de Tietze

**Teorema 2.1** Sejam  $X$  espaço métrico e  $F, G \subseteq X$  fechos disjuntos. Então existe  $f: X \rightarrow [0, 1]$  contínuo tal que  $f|_F = F$  e  $f|_G = G$ .

**Dem.** Como  $F$  e  $G$  são fechos disjuntos,  $d(x, F) + d(x, G) > 0$  para todo  $x \in X$ . Assim

$$f(x) = \frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G)}$$

$f$  é contínuo e satisfaz a desejado.

**Teorema 2.2.** Sejam  $X$  esp. métrico,  $F \subseteq X$  fecho e  $f: F \rightarrow I$  contínuo, com  $I \subseteq \mathbb{R}$  intervalo. Então existe  $g: X \rightarrow I$  contínuo que estende  $f$ .

**Dem.** Vamos primeiro lidar com o caso onde  $I$  é limitado. Assim,  $I \subseteq [-1, 1]$  e podemos tomar potes de generalidade que  $I = [-1, 1]$ .

Afirmar Se  $g: F \rightarrow [-2/3, 2/3]$ , função contínua. Então existe  $h: X \rightarrow [-2/3, 2/3]$  contínuo tal que  $|h(x) - g(x)| \leq 2/3$  para todo  $x \in F$ .

Justificativo. Sejam  $B = \{x \in F: g(x) \leq -2/3\}$  e  $C = \{x \in F: g(x) \geq 2/3\}$ . Pelo Teorema 2.1

existe  $h: X \rightarrow [-2/3, 2/3]$  tal que  $h^{-1}(2/3) = B$  e  $h^{-1}(2/3) = C$ . Logo  $|f(x) - g(x)| \leq 2/3$  para todo  $x \in F$ .

Pelo argumento acima, existe  $f_1$  contínuo com  $\|f_1\| \leq 1/3$  e  $|f(x) - f_1(x)| \leq 2/3$ . Supondo  $f_1, \dots, f_n$  construídos com

$$i) f_n \text{ contínuo em } X \text{ e } \|f_n\| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$ii) |f(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Aplique novamente o argumento para  $p = f(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x)$  e  $\delta = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ . Então existe  $f_{n+1}$  contínuo em  $X$  tal que  $\|f_{n+1}\| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$  e

$$|f(x) - \sum_{k=1}^{n+1} f_k(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \forall x \in F.$$

Pelo Teorema 4 de Weierstrass,  $g := \sum_{k=1}^{\infty} f_k$  existe, é contínuo e  $\|g\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\| = 1$ . Note ainda que  $g|_F = f$ .

Agora suponha  $I$  aberto. Como  $I \cong (-1, 1)$ , é suficiente supor  $I = (-1, 1)$ . Pelo que provamos acima, existe  $\tilde{g}: X \rightarrow [-1, 1]$  contínuo que estende  $f$ . Como  $F$  e  $\tilde{g}^{-1}(-1, 1)$  são disjuntos, pelo Teorema 2.5 existe  $h: X \rightarrow [0, 1]$  contínuo tal que  $h(0) = \tilde{g}^{-1}(-1, 1)$  e  $h(1) = F$ . Assim  $g := h \cdot \tilde{g}$  é contínuo, estende  $f$  e  $\text{Im } g \subseteq (-1, 1)$ . Os demais tipos de intervalo são provados de forma análoga.